

Nenad Katanić, Osnovna škola „Vuk Karadžić“, Petrovo

Branimir Mikić,

Nadija Avdibašić Vukadinović, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli

Dragan Zeljković, Fakultet za fizičko vaspitanje i sport, Banja Luka

NIVO PARCIJALNIH KVANTITATIVNIH PROMJENA KRETNIH STRUKTURA IZ KOŠARKE, NOGOMETA I ATLETIKE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE

1. UVOD

Polazeći od saznanja da ljudski organizam predstavlja veoma složen, dinamičan i na hijerarhijski način uređen sistem, čije osobine, sposobnosti i karakteristike zavise prvenstveno od procesa prijema, protoka, zadržavanja i prerade informacija, to nam nalaže da se problem strukture i antropološkog statusa izučava na integralan i interaktivan način.

Populacija učenika viših razreda osnovne škole predstavljaju jednu od karika u lancu kompleksnog edukacijskog i sistematskog društvenog utjecaja u tjelesnom i zdravstvenom odgoju, kojem su podvrgnuti novi naraštaji (Mikić 1991.).

Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini je u procesu tranzicije, a škole prolaze kroz proces redefinisanja uloge nastavnika i to je pravo vrijeme za uvođenje novih ideja. Međunarodna zajednica je u BiH pokrenula reformske procese u svim vitalnim segmentima društva, s ciljem stvaranja ambijenta za ulazak u Evro-Atlanske integracije.

Značajno mjesto u reformskim procesima pripada reformi obrazovanja i to na svim nivoima, gdje posebno mjesto zauzima osnovno obrazovanje. Prioritet reformskih zahvata je i obavezno devetogodišnje obrazovanje. Za razliku od dosadašnje prakse, Konceptija tretira obrazovanje u svom totalitetu, ali i svim dimenzijama, kroz ulogu svih učesnika odgojno obrazovnih kompleksnih procesa, što uočljivo ukazuje, da „nova“ škola nije rezultat formalno-vremenske strukture, umjesto dosadašnjih osam (8) godina, prešlo se na devetogodišnje školovanje. Ponuđena Konceptija pruža novi pristup, novu filozofiju, ali i nove pozicije onih koji pružaju obrazovnu uslugu i onih koji posredno i neposredno zadovoljavaju obrazovne potrebe. Ciljevi nisu više vezani za količinu učeničke spoznaje, oni se šire prema sposobnostima, vještinama i kompetencijama, koji su radni i u funkciji prakse. Nastavnik se pojavljuje u ulozi kreatora odgojno obrazovnog procesa, ali i pratioca i katalizatora učeničkih potencijala, njegovih mogućnosti i individualnosti.

Cilj ovog istraživanja je utvrđivanje nivoa parcijalnih kvantitativnih promjena kretnih struktura iz košarke, nogometa i atletike učenika zadnje trijade devetogodišnje osnovne škole, pod uticajem redovne i programirane nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

2. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

2.1. Uzorak ispitanika

Ispitanici su bili učenici VII, VIII i IX razreda Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Petrovo, Osnovne škole „Sveti Sava“ Kakmuž, Osnovne škole „P.P.Njegoš“ Boljanić i Osnovne škole „Radoje Domanović“ Podnovlje. Ovim istraživanjem, ukupno je obuhvaćeno 140 učenika podjeljenih u dvije grupe (70 učenika eksperimentalne grupe i 70 učenika kontrolne grupe) starosne dobi 13, 14 i 15 godina koji su zdravi i bez oštećenja lokomotornog aparata.

2.2. Uzorak varijabli

Varijable primijenjene u ovom istraživanju su: za motoričke sposobnosti (15 varijabli) i varijable za procjenu kretnih struktura košarke (3 varijable), nogometa (3 varijable) i atletike (4 varijable). Izbor varijabli izvršen je na osnovu dosadašnjih istraživanja problematike slične ovoj, a imajući u vidu značaj tih varijabli. Prilikom izbora varijabli posebno se vodilo računa da one zadovoljavaju osnovne metrijske karakteristike.

Varijable za procjenu kretnih struktura iz košarke, nogometa i atletike

Za procjenu specifičnih kretnih struktura iz košarke, nogometa i atletike primjenjivano je 10 varijabli.

Za procjenu **kretnih struktura košarke** korištena su tri testa i to:

1. **SKBLHZ** – bacanje lopte objema rukama o zid i hvatanje u trajanju od 30 sek.
2. **SKULKO** – ubacivanje lopte u koš u trajanju od 30 sek.
3. **SKLVSL** – vođenje lopte rukom u slalom

Za procjenu **kretnih struktura iz nogometa** korišteni su slijedeći mjerni instrumenti:

1. **SNVLSL** – vođenje lopte u slalom
2. **SNHOLZ** – horizontalno odbijanje lopte od zid u trajanju od 20 sekundi
3. **SNSONL** – žongliranje lopte u trajanju od 30 sekundi

Za procjenu **kretnih struktura iz atletike** korišteni su slijedeći mjerni instrumenti:

1. **SKUDALJ** – skok u dalj
2. **BLOPTC** – bacanje loptice 150 gr.
3. **TRĆ30M** – trčanje na 30 metara
4. **TR600M** – trčanje na 600 metara

2.3. Metode obrade podataka

U cilju utvrđivanja parcijalnih kvantitativnih promjena (razlika) kretnih struktura iz košarke, nogometa i atletike kod učenika osnovne škole primijenjen je T- test za zavisne uzorke.

3. REZULTATI I DISKUSIJA

3.1. Analiza parcijalnih kvantitativnih promjena(T-test) varijabli za procjenu kretnih struktura kontrolne grupe

Iz dobijenih rezultata aritmetičkih sredina 10 istraživanih varijabli za procjenu kretnih struktura iz košarke, nogometa i atletike (na inicijalnom i finalnom mjerenju) za uzorke ispitanika kontrolne grupe (70 ispitanika), učenika uzrasta od 13 do 15 godina, te na osnovu značajnosti promjena (razlika) testiranih T- testom za zavisne uzorke (Tabela 59), jasno je vidljivo da su programski sadržaji rada primjenjeni u redovnoj nastavi tjelesnog odgoja proizveli statistički značajne parcijalne kvantitativne efekte kod većine varijabli za procjenu istraživanih kretnih struktura.

Uvidom u tabelu 1, jasno je vidljivo da primjenjeni program redovne nastave nije proizveo statistički značajne parcijalne kvantitativne efekte u sljedećim varijablama za procjenu kretnih struktura kod ispitanika kontrolne grupe:

KSKLVSL – vođenje lopte rukom u slalom (košarka) i ATR600M – trčanje na 600 metara (atletika). Uvidom u istu tabelu evidentno je također da nivo statistički značajnih promjena u varijabli NSNVLSL – vođenje lopte nogom u slalomu (nogomet) ima graničnu vrijednost sa pragom statističke značajnosti, što nam govori da su nastupile nešto slabije ali ipak statistički značajne promjene u okviru ove varijable.

Tabela 1. Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference			
					Lower	Upper		
Pair 1	KSKBLHZ - KSKBLHZ1	-2,24286	2,77377	,33153	-2,90424	-1,58148	-6,765	69 ,000
Pair 2	KSKULKO - KSKULKO1	-1,74286	1,04515	,12492	-1,99206	-1,49365	-13,952	69 ,000
Pair 3	KSKLVSL - KSKLVSL1	,05186	,40618	,04855	-,04499	,14871	1,068	69 ,289
Pair 4	NSNVLSL - NSNVLSL1	,84686	3,51187	,41975	,00948	1,68423	2,018	69 ,048
Pair 5	NSNHOLZ - NSNHOLZ1	-1,02857	1,08976	,13025	-1,28842	-,76873	-7,897	69 ,000
Pair 6	NSNSONL - NSNSONL1	-,82857	1,06283	,12703	-1,08199	-,57515	-6,523	69 ,000
Pair 7	ASKUDALJ - ASKUDALJ1	-3,84286	3,86225	,46163	-4,76378	-2,92194	-8,325	69 ,000
Pair 8	ABLOPTC - ABLOPTC1	-,88429	1,08249	,12938	-1,14240	-,62618	-6,835	69 ,000

Pair 9	ATRC30M -	,13700	,18031	,02155	,09401	,17999	6,357	69	,000
	ATRC30M1								
Pair 10	ATR600M -	,07629	,36439	,04355	-,01060	,16317	1,752	69	,084
	ATR600M1								

3.2. Analiza parcijalnih kvantitativnih promjena (T-test) varijabli za procjenu kretnih struktura eksperimentalne grupe

Na osnovu rezultata aritmetičkih sredina varijabli za procjenu kretnih struktura na inicijalnom i finalnom mjerenju za uzorke ispitanika eksperimentalne grupe te na osnovu značajnosti promjena (razlika) testiranih T- testom za zavisne uzorke (Tabela 2), jasno je vidljivo da je posebno programirani program rada u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja proizveo značajne parcijalne kvantitativne efekte. Ovakav rezultat predstavlja svojevrsnu potvrdu kvaliteta primjenjenog programa rada u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja, tj da je izvršen veoma dobar odabir motoričkih operatora (sredstava) kao i dobro doziran rad i po obimu i intezitetu.

Tabela 2. Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tal.)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	KSKBLHZ – KSKBLHZ	-4,37143	4,29753	,51365	-5,39614	-3,34672	-8,510	69	,000
Pair 2	KSKULKO – KSKULKO	-2,52857	2,26966	,27128	-3,06975	-1,98739	-9,321	69	,000
Pair 3	KSKLVSL – KSKLVSL	,47957	,41402	,04948	,38085	,57829	9,691	69	,000
Pair 4	NSNVLSL – NSNVLSL	2,42443	2,40898	,28793	1,85003	2,99883	8,420	69	,000
Pair 5	NSNHOLZ – NSNHOLZ	-2,45714	2,33862	,27952	-3,01477	-1,89952	-8,791	69	,000
Pair 6	NSNSONL – NSNSONL	-2,94286	3,08754	,36903	-3,67906	-2,20666	-7,975	69	,000
Pair 7	ASKUDALJ – ASKUDALJ	-15,18571	9,49644	1,13504	-17,45006	-12,92137	-13,379	69	,000
Pair 8	ABLOPTC – ABLOPTC	-2,65857	1,87079	,22360	-3,10465	-2,21250	-11,890	69	,000
Pair 9	ATRC30M – ATRC30M	,50057	,36594	,04374	,41331	,58783	11,445	69	,000
Pair 10	ATR600M – ATR600M	,08157	,18750	,02241	,03686	,12628	3,640	69	,001

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata aritmetičkih sredina varijabli za procjenu kretnih struktura na inicijalnom I finalnom mjerenju za uzorke ispitanika kontrolne I eksperimentalne grupe, ten a osnovu značajnosti promjena (razlika) testiranih T-testom za zavisne uzorke (Tabele 1 I 2) jasno je vidljivo da u primijenjeni programi rada u nastavi tjelesnog I zdravstvenog odgoja proizveli statistički značajne parcijalne kvantitativne efekte. Te promjene su kod kontrolne grupe nešto slabije ali u svakom slučaju statistički značajne.

Ovakav rezultat predstavlja svojevrsnu potvrdu kvaliteta primijenjenih programa rada u nastavi tjelesnog I zdravstvenog odgoja, tj potvrda da je izvršen veoma dobar odabir motoričkih operatora (sredstava) kao I planiran I programiran obim I intezitet rada.

5. LITERATURA

1. **Agrež, F. I Šturm, J. (1978)**, *Zanesljivost in faktorska struktura motoričkih testov*. Ljubljana, Visoka škola za telesno kulturo. Telesna kultura, br.4.,
2. **Babin, J.,L. Vlahović, L. (2001)**, *Utjecaj nekih motoričkih sposobnosti na uspjeh u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture*. Poreč, Zbornik radova, 10. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture R.Hrvatske, Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. 101-103,
3. **Bala, G. (1981)**, *Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine*. Novi Sad, Fakultet fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu,
4. **Bohren, J.M & Vlahov, E. (1989)**, *Compresion of motor development in preschool children*. Clearinghouse No PS018304.
5. **Bilić, Ž., Bonacin, D., Manić, G., Talović, M. (2006)**, *Kompozitna definicija bazičnih kinezioloških procesa kod dječaka viših razreda osnovne škole*. Sarajevo, Homo Sporticus, br.1, str.54 – 56,
6. **Džibrić, Dž. (2007)**, *Relacije između motoričkih, kognitivnih i situaciono-motoričkih sposobnosti učenika VII i VIII razreda osnovne škole*. Tuzla, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerziteta u Tuzli (Magistarski rad),
7. **Findak, V., D.Metikoš, D., Marković, M., Neljak, B., Prot, F. (2000)**, *Primijenjena kineziologija u školstvu-motorička znanja*. Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu,
8. **Hadžikadunić, M. (2000)**, *Testiranje i mjerenje učenika po metodologiji „Eurofit“, Savjetovanje pedagoga fizičke kulture*. Sarajevo, FFK, PPZ Kantona,
9. **Kamberi, M.; Novaković, R.; Shala, S. (2008)** *Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti i konativni karakteristika na uspješnost izvođenja kretnih struktura iz odbojke i košarke učenika srednje škole*. Mostar. Sportski logor br.10-11, (11-13).
10. **Kurelić, N. i saradnici (1975)**, *Struktura razvoja morfoloških i motoričkih dimenzija omladine*. Beograd.Institut za naučna istraživanja Fakulteta za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu,

11. **Mikić, B. (1999)**, *Testiranje i mjerenje u sportu*. Tuzla. Filozofski fakultet,
12. **Mikić, B., Nožinović, F., Mulabegović, Š. (1997)**, *Metodologija naučno-istraživačkog rada u fizičkoj kulturi-kineziološkim znanostima*. Tuzla, Filozofski fakultet,
13. **Mikić, B., Biberović, A., Mačković, S. (2001)**, *Univerzalna škola sporta*. Tuzla. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli,
14. **Neljak, B. (1999)**; *Nove smjernice u testiranju motoričkih sposobnosti*. Zagreb, Zbornik radova fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu,
15. **Šahbegović, S. (2009)** *Uticaj motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika učenika uzrasta 11-13 godina na rezultate ostvarene u specifičnim kretnim strukturama iz nogometa, košarke i atletike*. Tuzla. Magistarski rad. Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

LEVEL OF PARTIAL QUANTITATIVE CHANGES OF MOVING STRUCTURES IN BASKETBALL, FOOTBALL AND ATHLETICS FOR THE STUDENTS OF PRIMARY SCHOOL

On the sample of 140 students of the last three grades of nine – year primary school, system that consists of ten variables for evaluation of moving structures in basketball, football and athletics has been applied.

Main aim of the research is to determine the level of partial quantitative changes of variables for evaluating the moving structures in basketball, football and athletics, targeting the students of the last three grades of nine – year primary school.

The T – test for dependen samples has been applied on that purpose.

On the basis of the results obtained by arithmetic middle of variables for evaluating the moving, structures on initial and final measuring for samples of examinees from control group and experimental group, and also on the basis of importance of the changes (differenses) that have been tested by T test for dependent samples, it is clear that the applied programes of work in physical and health edukacion have made statistically remarkable partial quantitative effects.

Key words: students, primary school, moving, strctures, quantitative changes, variables